LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 7

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra



Oleh:

Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRI LAMPUNG

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

```
C:\Users\albih\iot-server>tree
Folder PATH listing for volume Windows-SSD
Volume serial number is 9C88-8D2B
C:.
├───mosquitto
│   ├───config
│   ├───data
│   └───log
└───nodered
```

Buat struktur directory seperti ini lalu pada directory mosquitto/config tambahkan berkas baru bernama mosquitto.conf

wish.html • Kamu adalah tutor • s1 1.3 • config switch.txt • 0;c;1;s

File Edit View

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

Isi dengan kode ini

File Edit View

```
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mqtt-broker
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler
      - "9001:9001"  # Port WebSockets untuk dashboard web
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: node-red
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED
    environment:
      - TZ=Asia/Jakarta
    volumes:
      - ./nodered:/data
    depends_on:
      - mqtt
```

Lalu pada directory iot-server buat sebuah text yaml dengan kode ini

```
C:\Users\albih\iot-server>docker compose up -d
[+] up 29/29
 ✔Image eclipse-mosquitto:latest Pulled                                    26.5s
 ✔Image nodered/node-red:latest  Pulled                                    35.5s
 ✔Network iot-server_default     Created                                    0.1s
 ✔Container mqtt-broker          Started                                    1.6s
 ✔Container node-red             Started                                    1.5s
```

Masuk ke cmd lalu jalankan perintah ini, untuk menjalankan kontainer di latar belakang



Setelah Docker berhasil running, user dapat mengetikan url htt://localhost1880 di alamat browser masing masing, jika berhasil maka akan Masuk ke halaman NodeRed

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
/*
 * ========================================================================
 * PRAKTIKUM 7: SIMPUL SENSOR-AKTUATOR IOT UNTUK BROKER LOKAL
 * ========================================================================
 * Program ini membaca sensor DHT11/22, menyusun paket telemetri JSON, mengirimkannya
 * ke Broker Mosquitto Lokal di Laptop, serta mendengarkan instruksi kendali LED.
 * ========================================================================
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid     = "albyhalim";
const char* password = "alby200707";

// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.122.194.69";
```

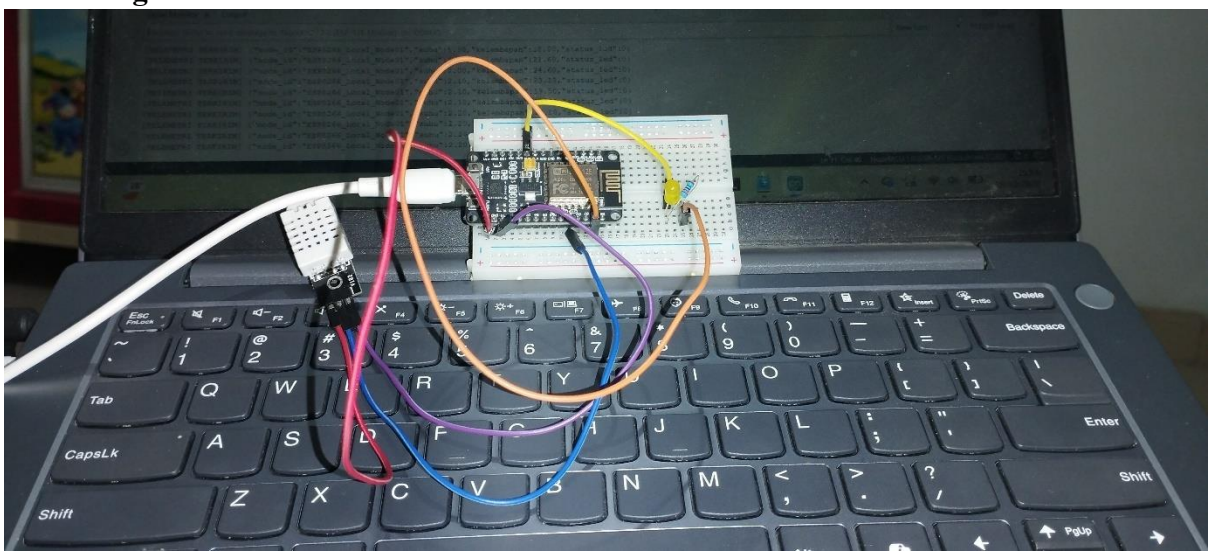
Serial Monitor Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

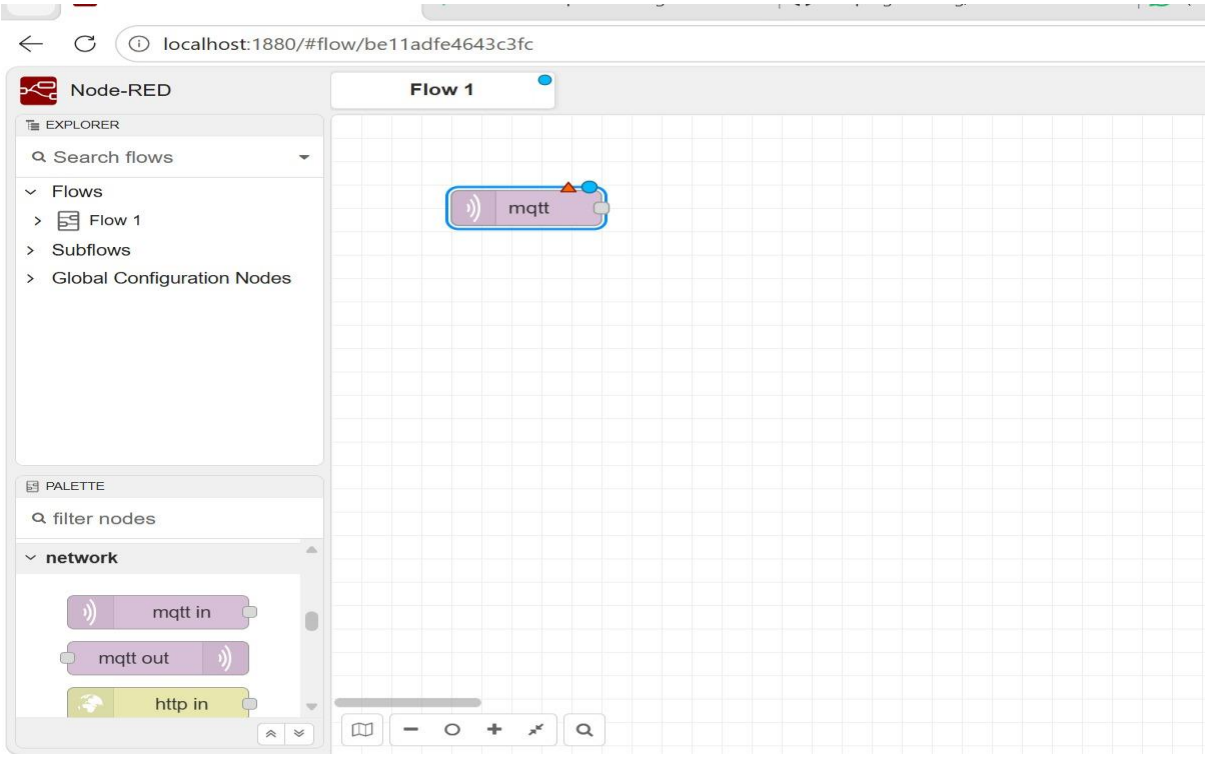
```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782031_ClosedLoop","suhu":29.50,"kelembapan":65.80,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":
......
[Wi-Fi] Berhasil Terhubung!
[Wi-Fi] IP NodeMCU: 10.122.194.241
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.122.194.69)... Terhubung!
[MQTT] Berlangganan ke topik: kampus/labiot/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":1.80,"kelembapan":16.20,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":1.80,"kelembapan":16.00,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":1.80,"kelembapan":16.40,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":1.80,"kelembapan":16.60,"status_led":0}
```

Untuk ssid dan password disesuaikan dengan wifi dan password yang digunakan, dan pada ip juga di sesuaikan, user dapat cek ip dengan mengetikan perintah “ipconfig” di cmd ataupun powershell

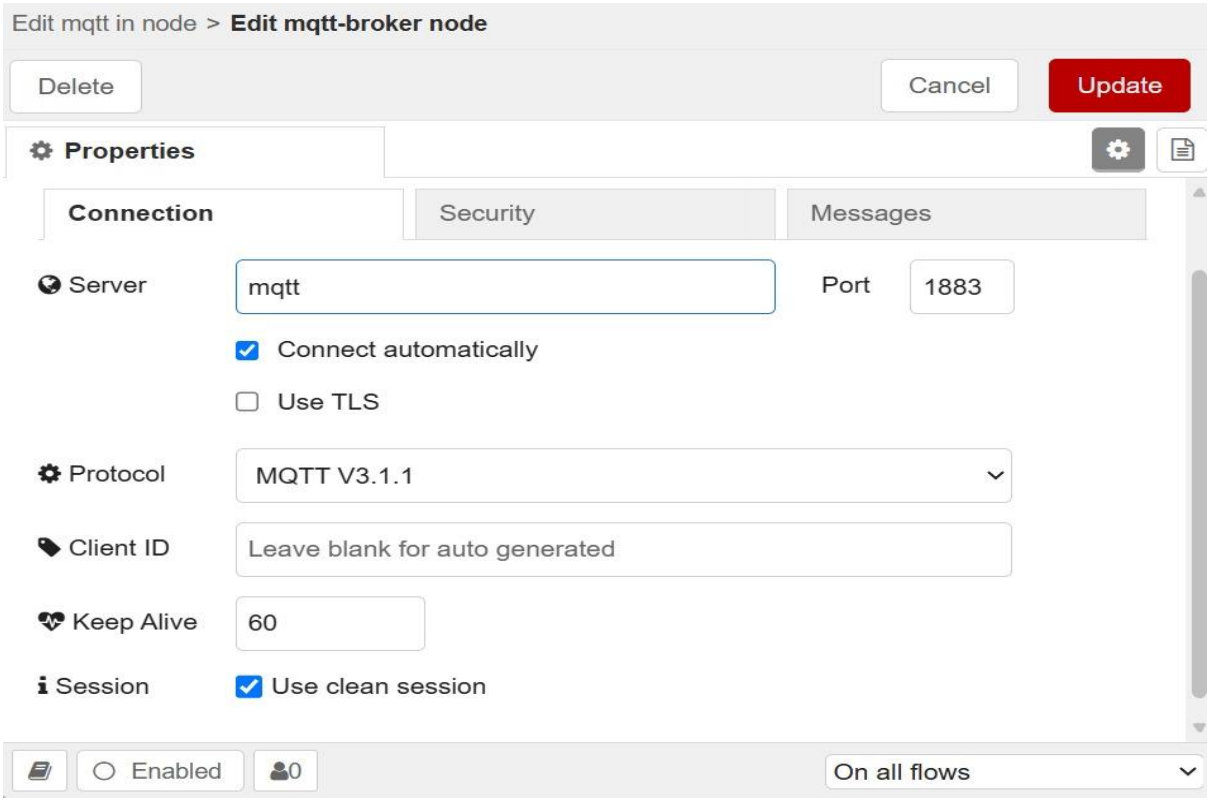
Foto Rangkaian

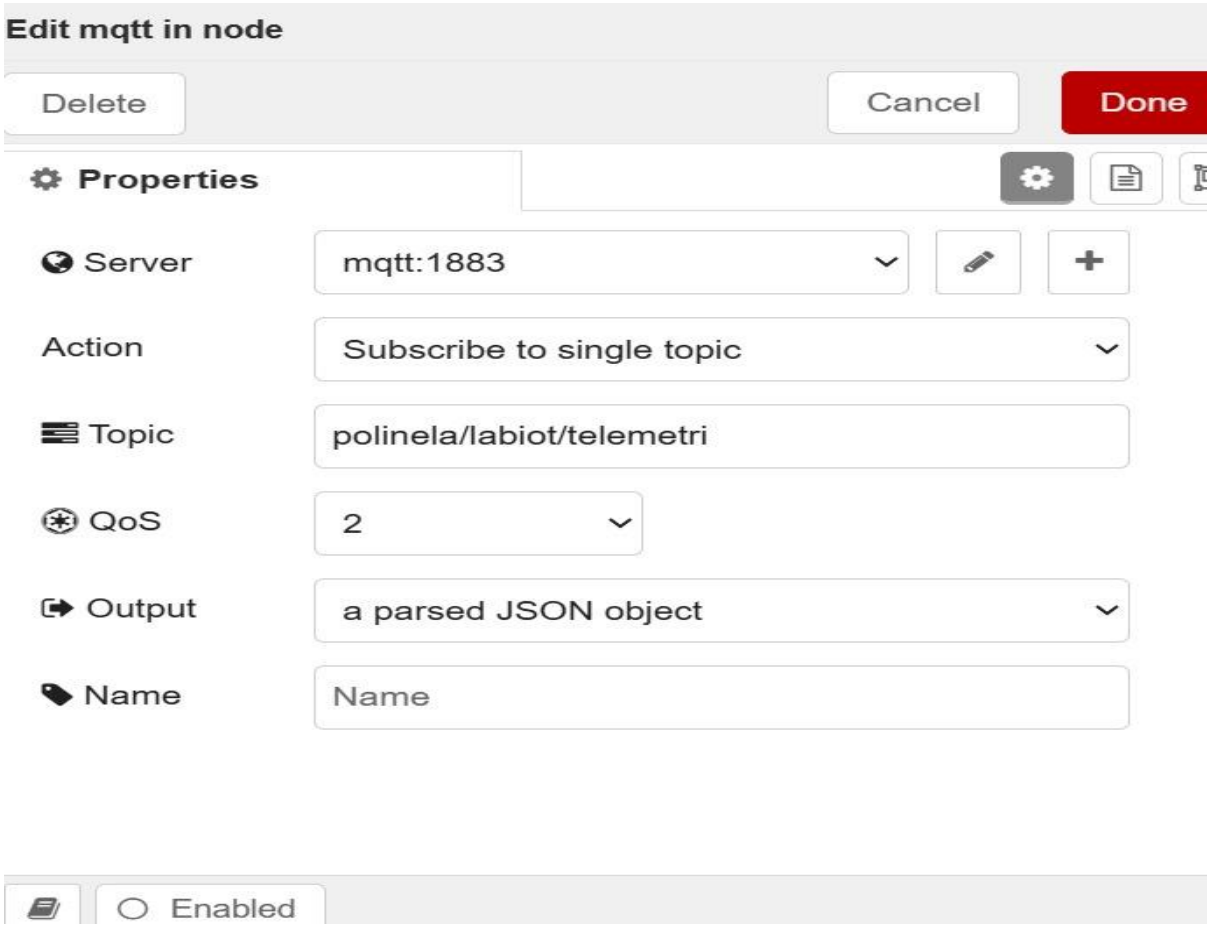


7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

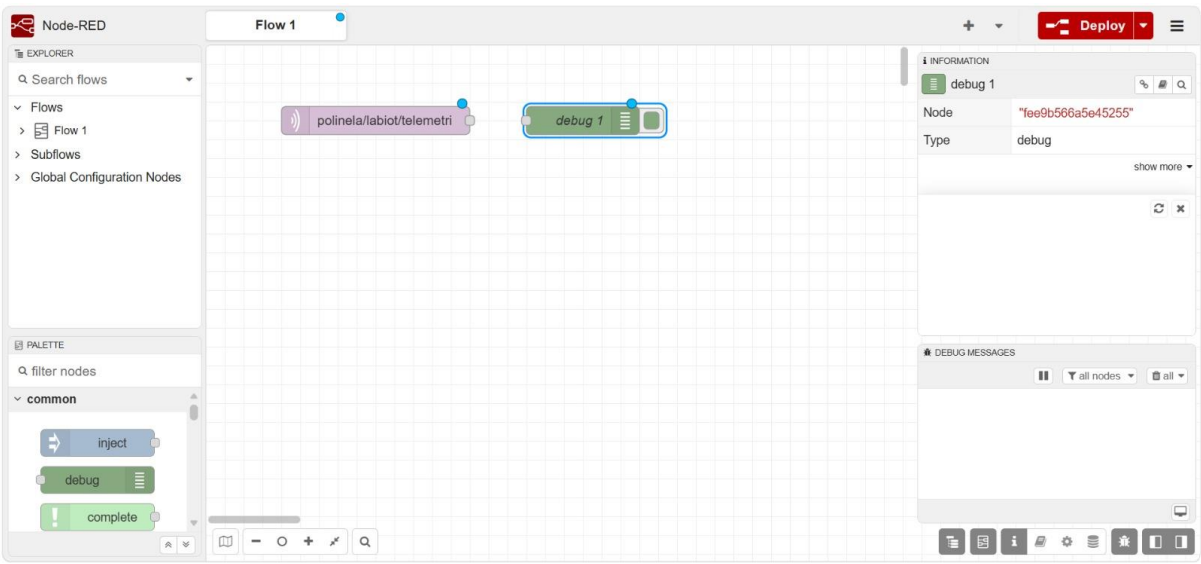


Masuk kembali ke url localhost tadi, lalu di bar sebelah kiri cari kategori network, lalu drag node MQTT ke tengah canvas

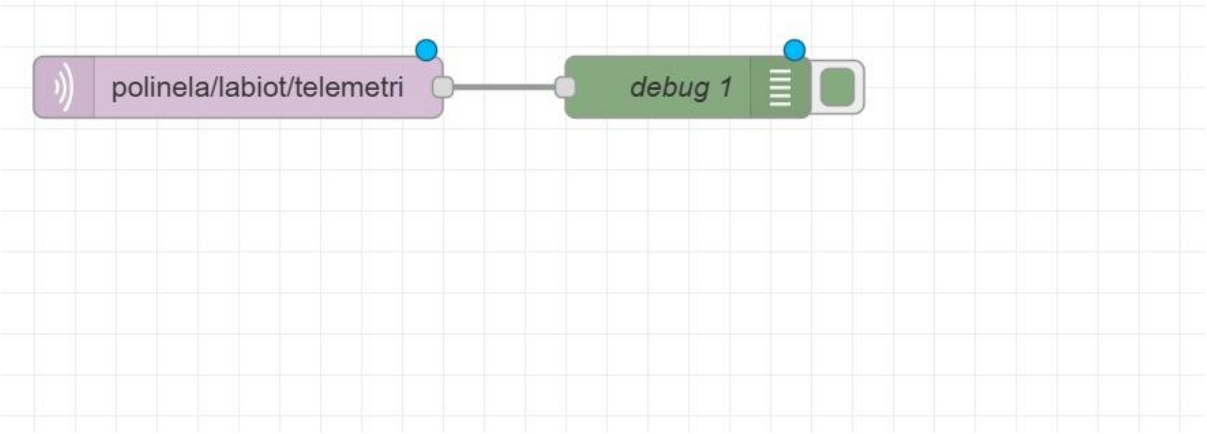




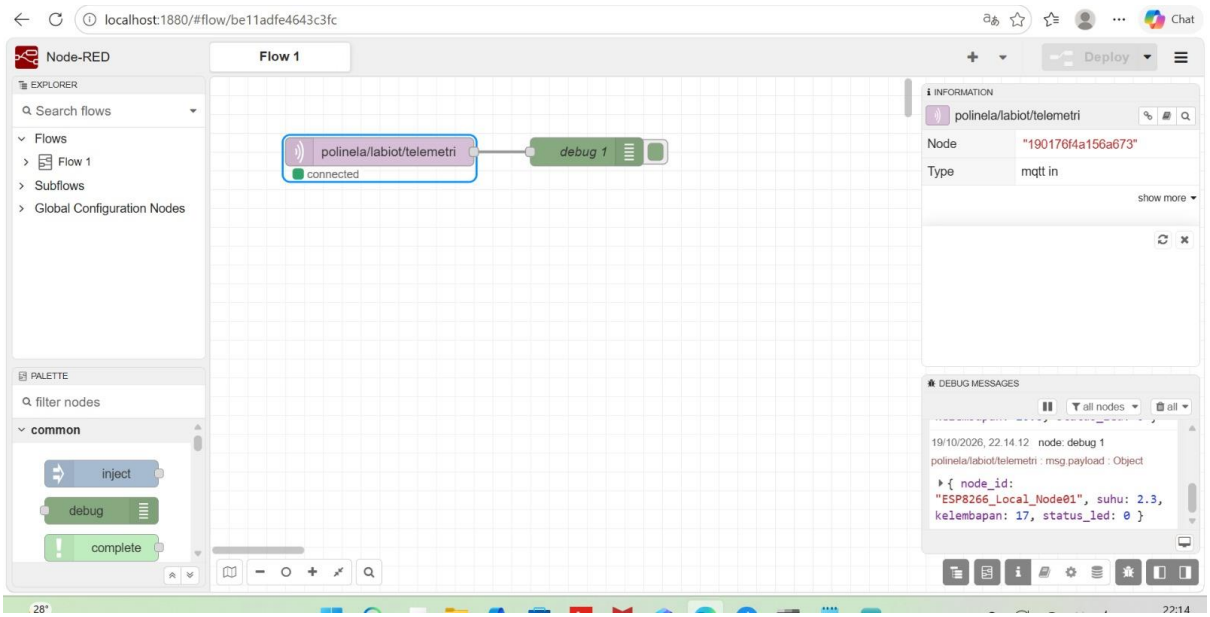
Setelah itu klik dua kali di icon MQTT in, lalu Masuk ke mode edit, pada baris server ketik mqtt ini, dan sesuaikan port yang ada pada kode, yaitu 1883, setelah itu klik add untuk memperbarui data. Setelah itu user mengkonfigurasi topic, masukan topic Telemetri dan pada baris output ganti menjadiba parsed json object, setelah semua sudah klik done



Setelah itu di bagian kiri bar, cari kategori common lalu drag debug ke camvas

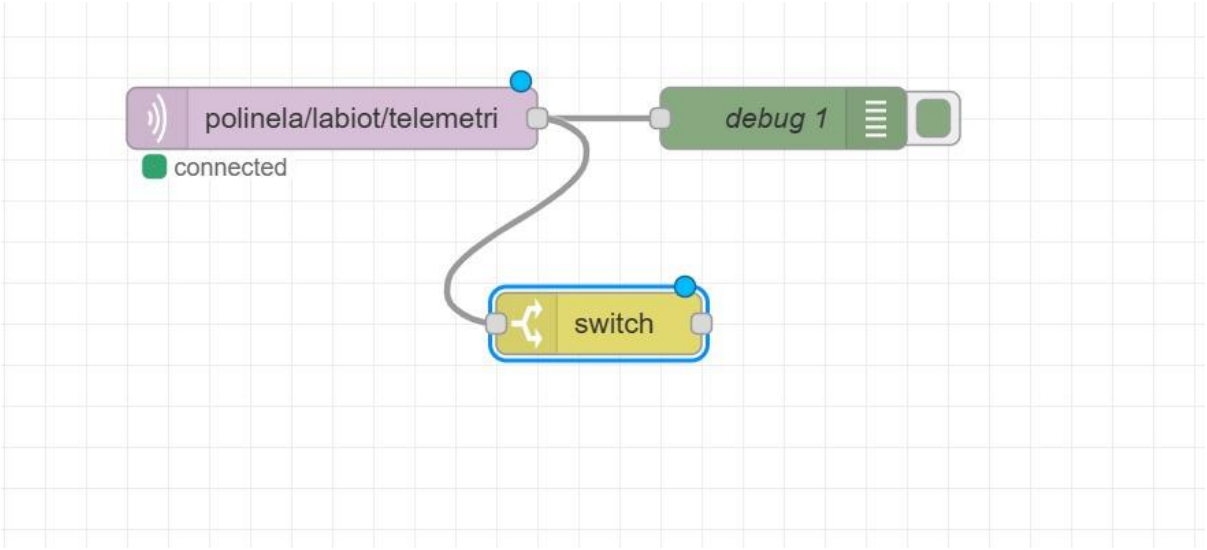


Tarik garis ke debug, setelah itu klik tombol merah deploy di pojok kanan

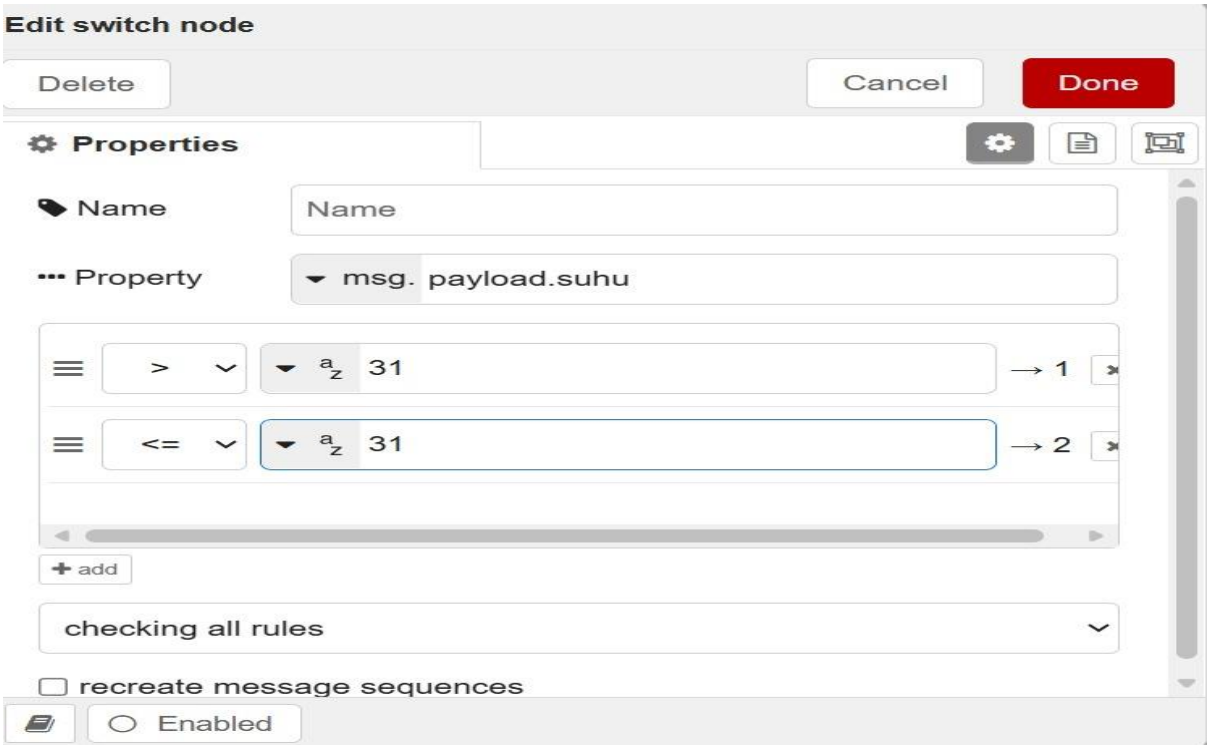


Setelah itu perhatian node nya, jika sudah connected nantinya output imessages pada bagian kanan bawah akan muncul, dengan format json setiap 4 detik sekali, jika sudah keluar maka konfigurasi berhasil

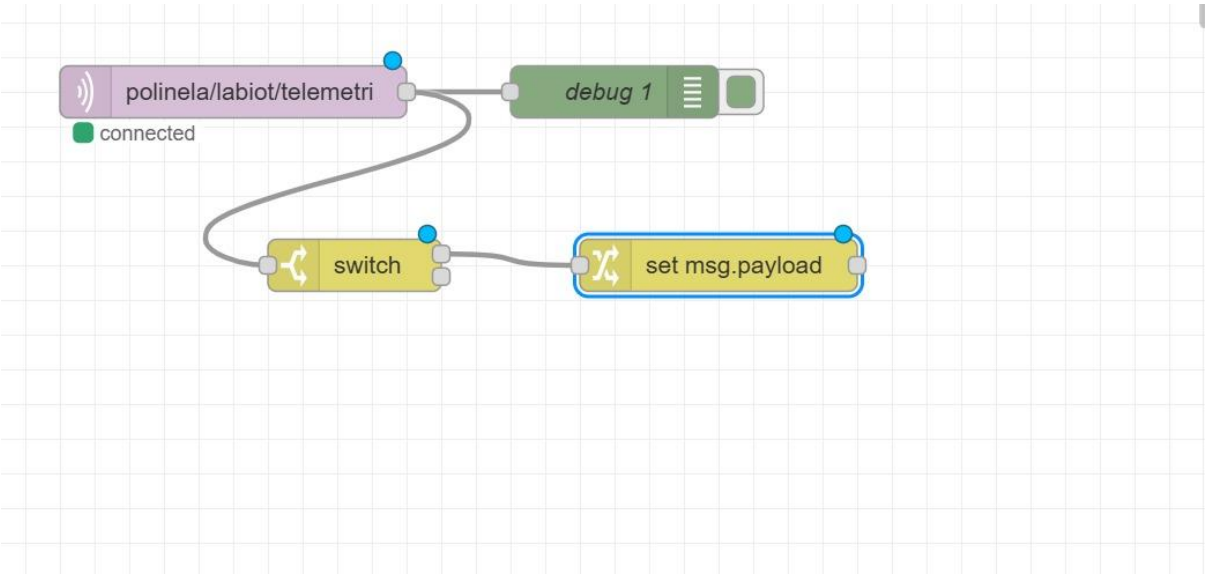
7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup



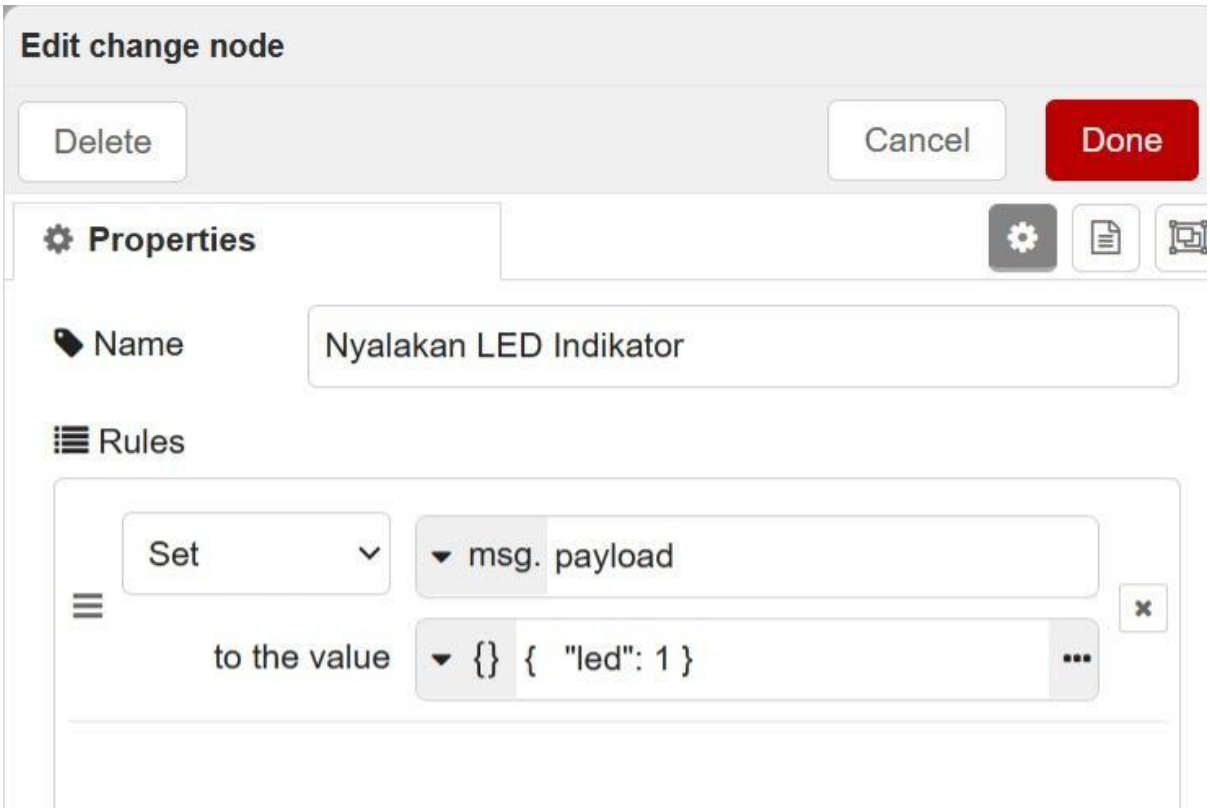
Tambahkan node baru yaitu switch lalu hubungkan node tersebut



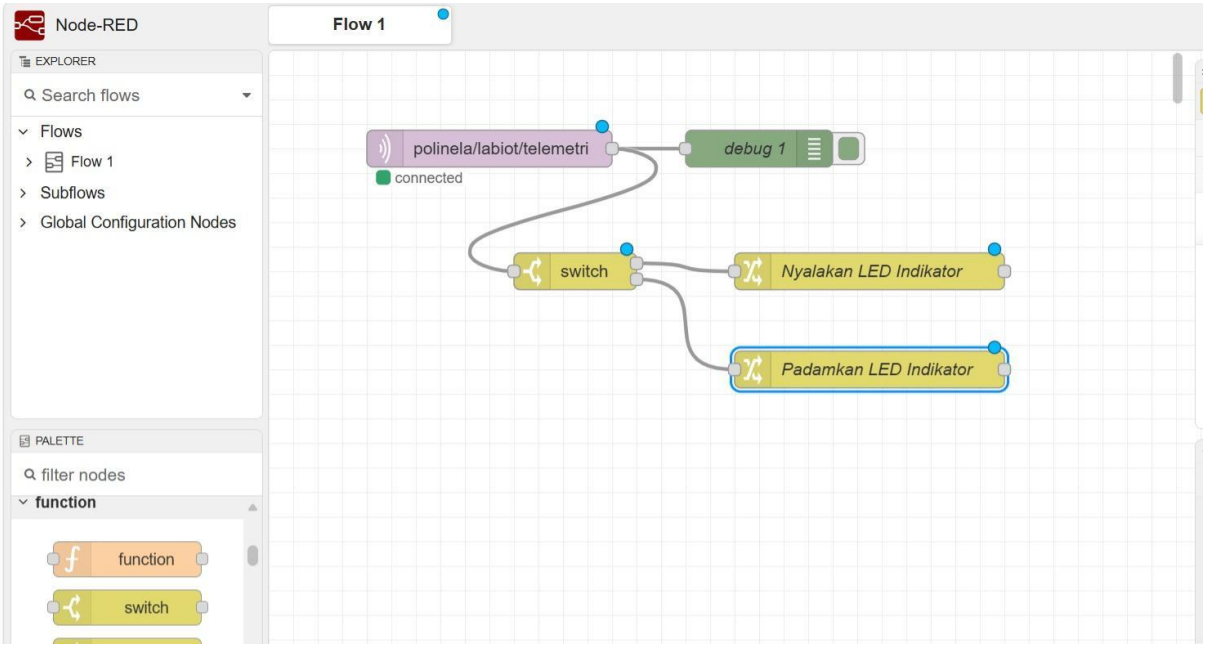
Setting node switch dengan aturan ini, jika sudah klik done



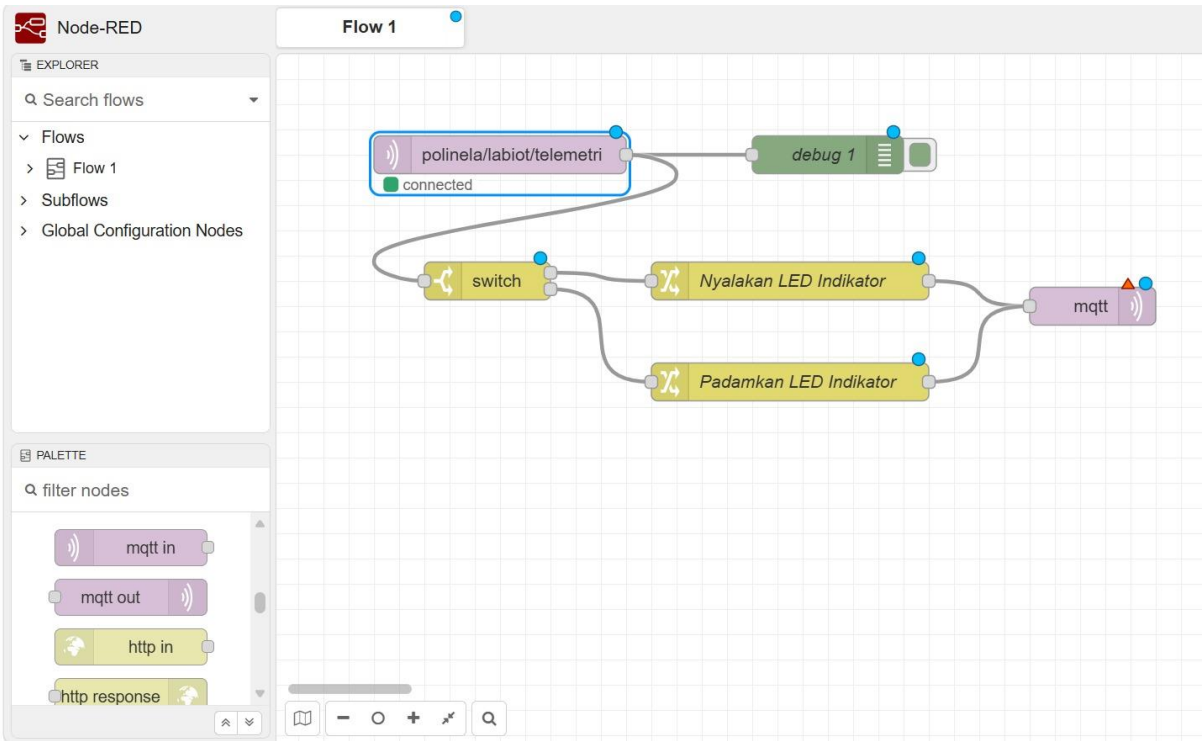
Pada kategori function seret node change ke canvas lalu untuk port pertama pada switch hubungan ke node change



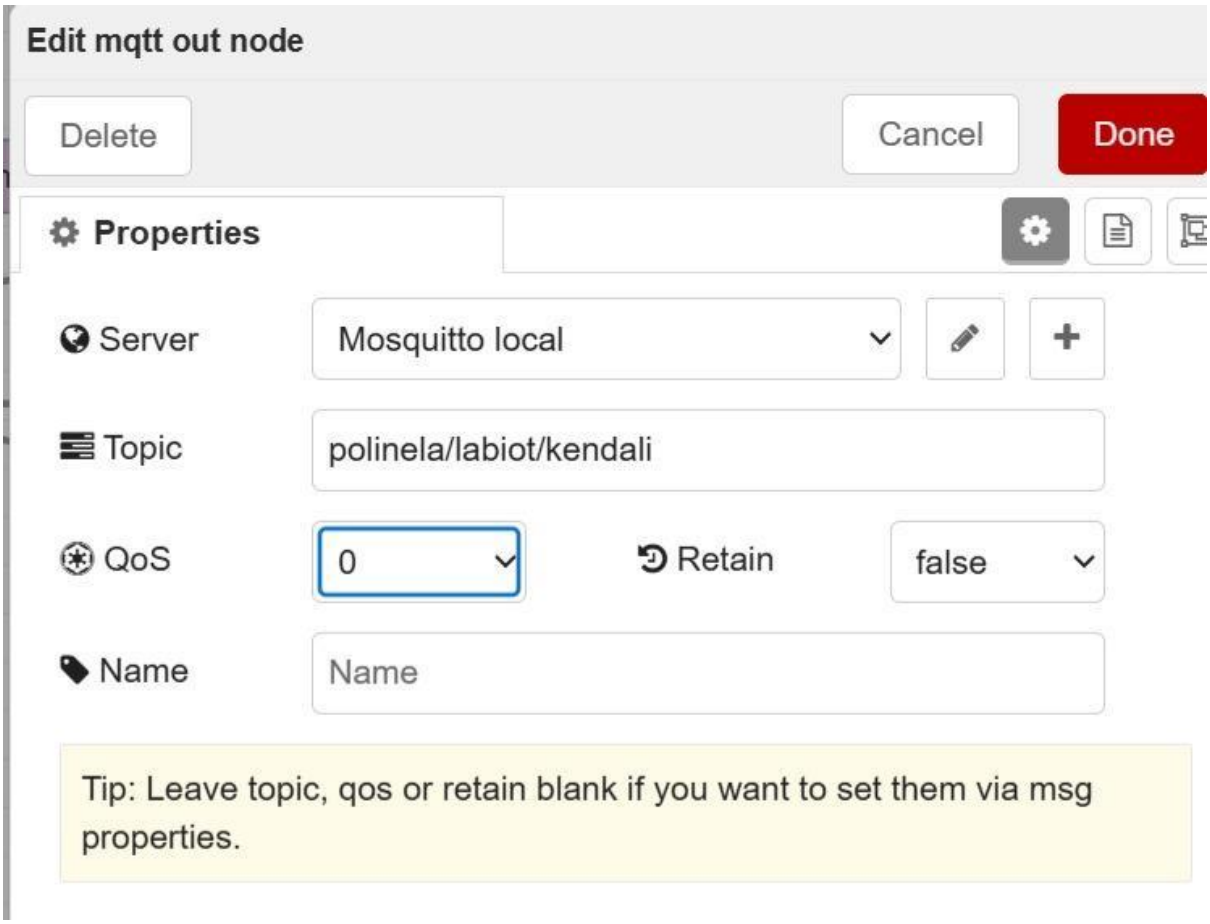
Klik ganda pada node change, lalu Setting seperti ini untuk menjadikan Indikator led menyala, setelah sudah klik done di pojok kanan atas

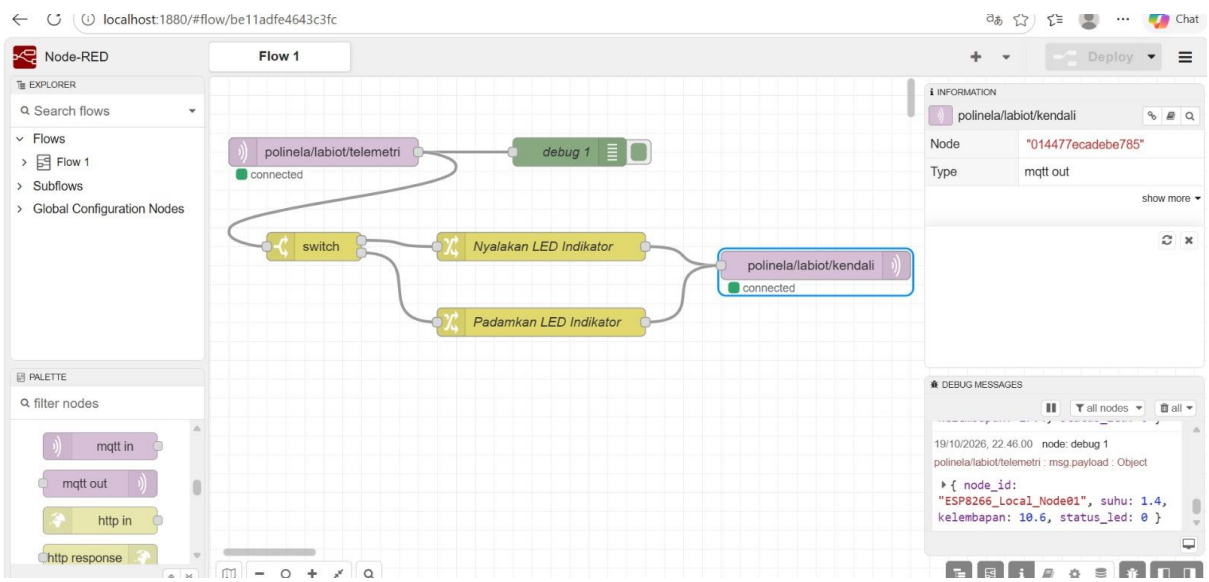


Kemudian tambahkan satu lagi node change, node change yang satu ini digunakan untuk menjadi Indikator led padam, untuk pengaturan nya sama seperti node pertama hanya berbeda di LED: 0 untuk led padam

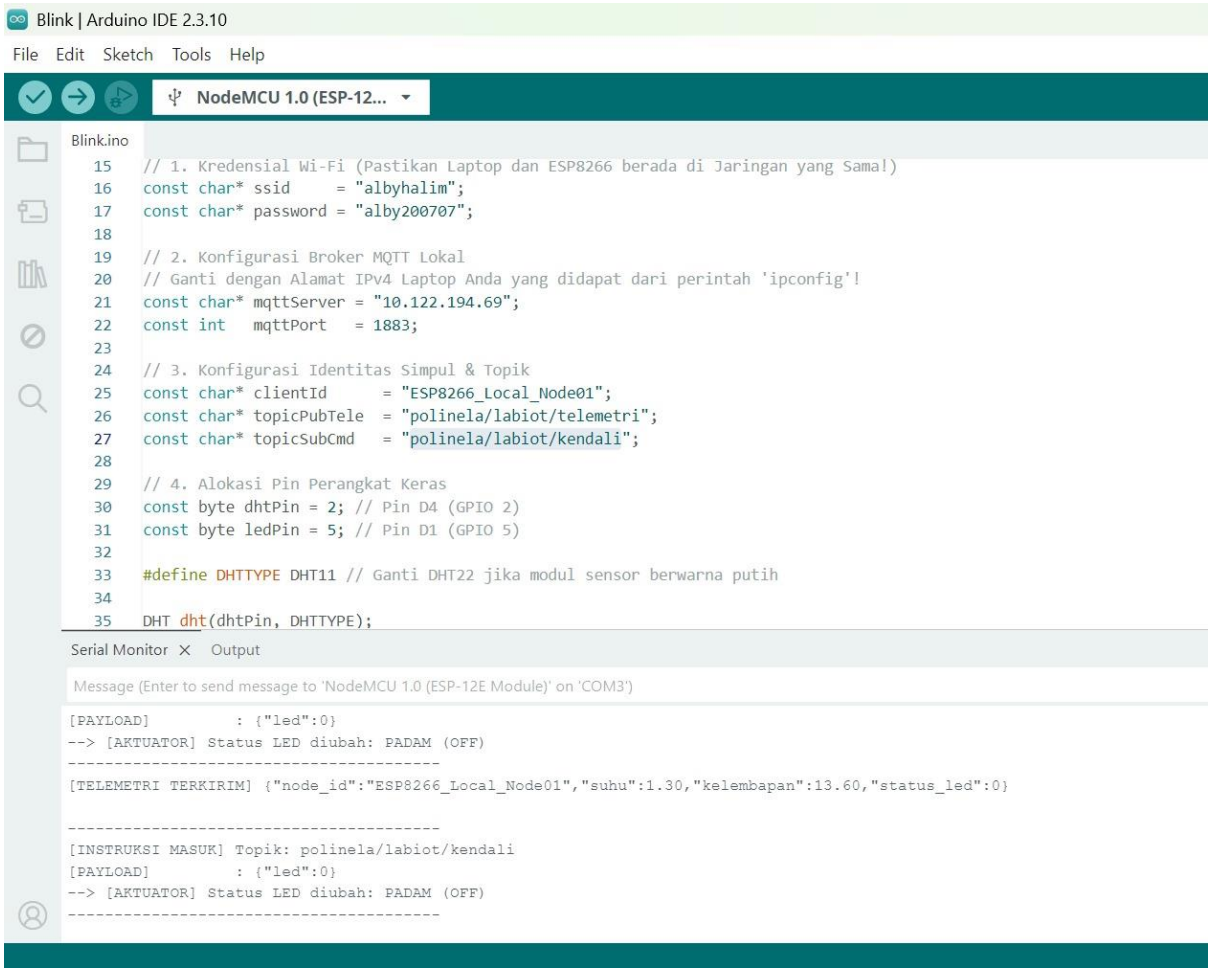


Pada kategori network tambahkan node mqtt out ke canvas





setelah itu konfigurasi MQTT out sebagai berikut, nantinya output keluarkan akan kembali terlihat di bawah kanan, jika suhu melebihi 31 maka akan menyala jika tidak maka led akan padam, disini kondisi cuacanya sedang panas karena itu led akan padam



7.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):

Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks mqtt, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost

Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (Connection Refused)?

Di dalam arsitektur Docker, setiap kontainer berjalan di dalam namespace jaringan terisolasi yang mandiri. Jika Anda menuliskan localhost di dalam kontainer Node-RED, sistem akan merujuk ke dalam kontainer Node-RED itu sendiri (bukan ke laptop induk atau kontainer Mosquitto). Karena layanan MQTT Mosquitto berjalan di kontainer terpisah (mqtt-broker), kontainer Node-RED tidak dapat menemukannya melalui alamat localhost.

Jelaskan bagaimana mekanisme Docker Embedded DNS Server dan Bridge Network bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya!

Ketika kontainer-kontainer diorkestrasi menggunakan Docker Compose di dalam jaringan bridge yang sama (iot-net), Docker secara otomatis mengaktifkan fitur Embedded DNS Server. Server DNS internal ini menerjemahkan nama servis deklaratif (seperti mqtt) langsung ke alamat IP internal kontainer Mosquitto yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan komunikasi antar-kontainer secara lancar tanpa harus mengetahui alamat IP statis kontainer tujuan.

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):

Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.

1. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?

Jawaban: NodeMCU berada pada jaringan atau subnet yang berbeda (192.168.43.x dari hotspot ponsel) sedangkan laptop server berada di subnet router lain (192.168.1.x). Perangkat di sub-jaringan yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung melalui protokol TCP/IP lokal tanpa adanya perutean (routing) atau gateway khusus yang menjembatani kedua subnet tersebut.

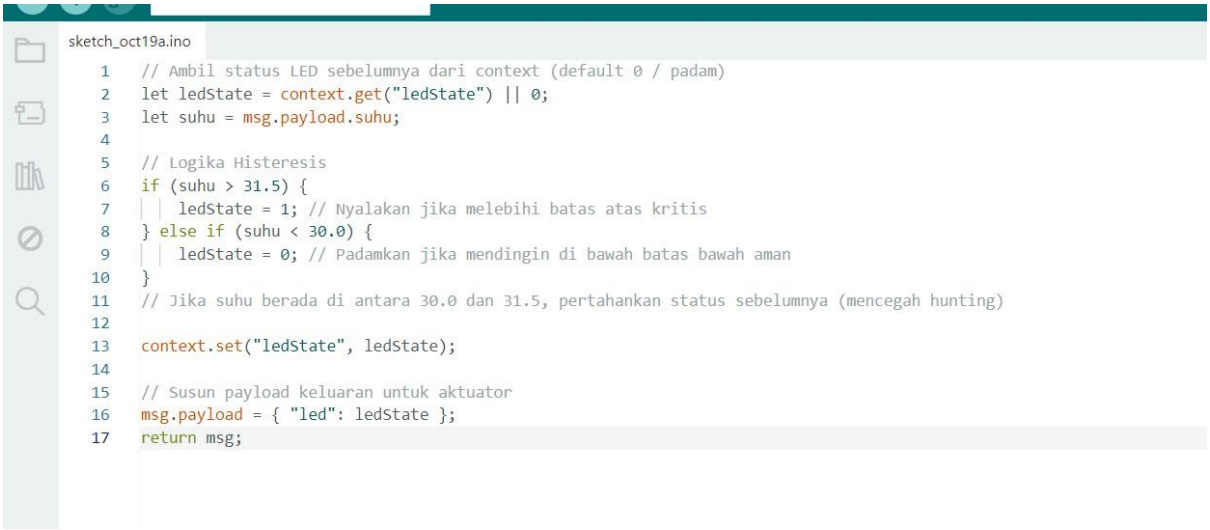
2.Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain broadcast / subnet yang sama?

Jawaban: Mahasiswa harus menghubungkan kedua perangkat (baik laptop server maupun NodeMCU ESP8266) ke sumber Wi-Fi atau hotspot seluler yang sama persis, sehingga keduanya mendapatkan alokasi alamat IP dari gateway dan subnet yang seragam.

Latihan 3: Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine

Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam Function Node tersebut!

Jawaban: Untuk menerapkan logika histeresis guna mencegah kedip cepat (flickering), Anda dapat menggunakan variabel konteks persisten di dalam Function Node Node-RED dengan kode berikut:



Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):

Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan - ./mosquitto/data:/mosquitto/data

Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?

Jawaban: Seluruh alur kerja (flow), konfigurasi dasbor, dan data yang tersimpan di dalam direktori internal kontainer Node-RED akan hilang total (terhapus). Ketika kontainer dihidupkan kembali, Node-RED akan kembali ke kondisi awal yang bersih (factory default) karena tidak adanya direktori penyimpanan persisten (persistence volume) di laptop induk.

Jelaskan perbedaan mendasar antara Bind Mount dan Named Volume pada Docker!Jawaban:

Bind Mount: Memetakan direktori atau berkas spesifik yang ada di sistem laptop induk (host) secara langsung ke dalam kontainer (seperti - ./nodered:/data), sehingga memudahkan pengembang mengakses dan menyunting berkas secara langsung dari luar.

Named Volume: Dikelola sepenuhnya oleh Docker di dalam area penyimpanan khusus Docker (di luar direktori berkas pengguna umum), biasanya lebih aman dan direkomendasikan untuk penyimpanan basis data produksi lintas platform.

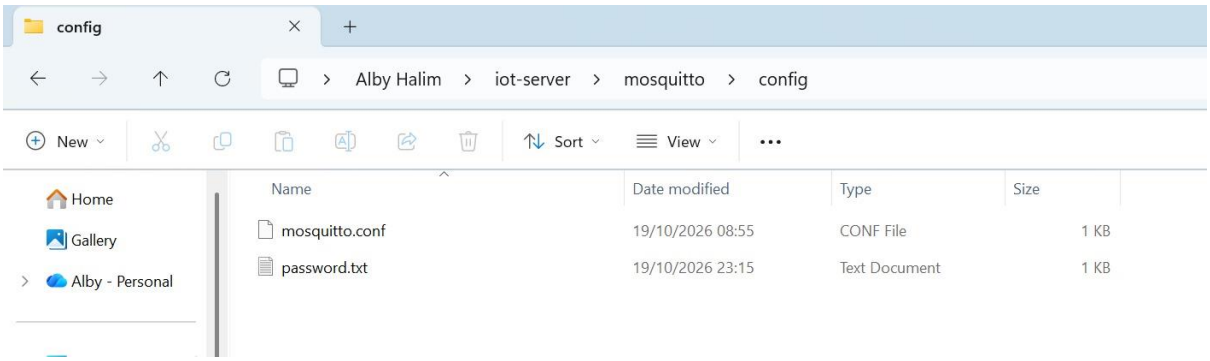
Tugas 7.7

Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di dalam kontainer

```
PS C:\Windows\System32> docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Windows\System32>
```

Sistem akan meminta Anda memasukkan kata sandi. Masukkan kata sandi: rahasia123 (teks tidak akan muncul di layar saat diketik), lalu tekan Enter dan konfirmasi ulang kata sandi tersebut.



Buka folder iot-server/mosquitto/config/ pada laptop Anda, pastikan kini terdapat berkas baru bernama password.txt yang berisi baris hash kredensial akun admin

Memperbarui konfigurasi Kebijakan Modquitto

File Edit View

```
# =================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# =================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

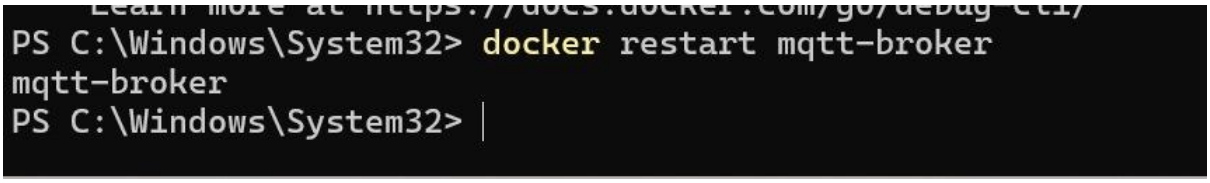
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

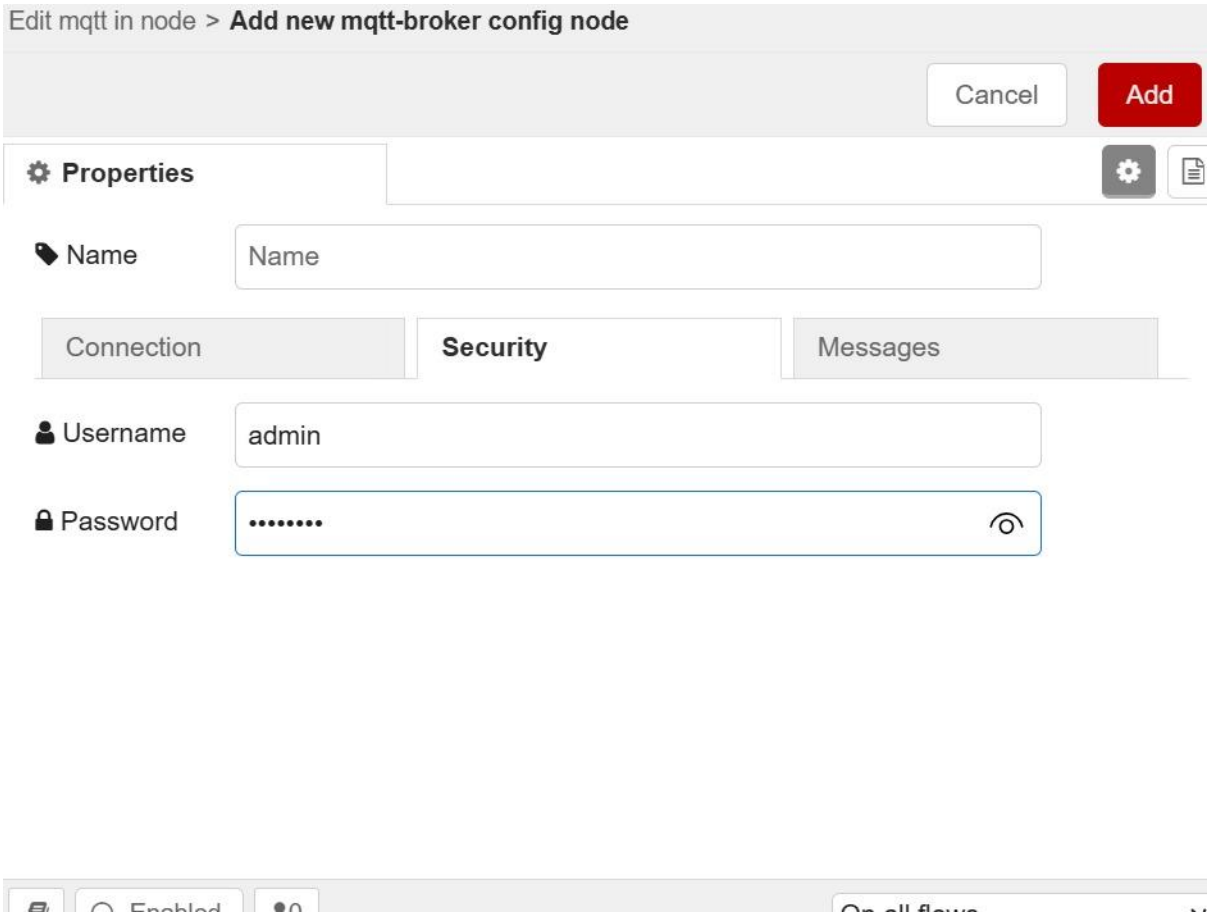
# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

Ubah baris allow_anonymous true menjadi false lalu Tambahkan kan baris baru dibawahnya yang bertujuan untuk membuka folder password yang tersimpan, lalu save file ini

Restartd Docker





Masuk kembali ke localhost lalu klik ganda pada node mqtt, lalu Masuk ke setelan Server, lalu masuk ke security, disini user akan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya klik add lalu konfigurasi akan aman karena sudah memiliki password